IK141 Struktur Data
Single Linked List

Disusun Oleh:

Muhamad Akbar Imron	Ryan Yanuar Pradana	M. Raditya Santosa
Aura Putri Kireina	Reybano Ivander Lucky P.	Salsabila Ramadhani H.

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TUGAS PRAKTIKUM

IK141 – Struktur Data

1. Identitas

Nama Mata Kuliah – Kode		**IK100 – Algoritma dan Pemrograman**
Materi		**Single Linked List**
Sub Materi	:	**1. Create** **2. Insert Awal & Akhir** **3. Insert Tengah Sebelum & Sesudah** **4. Update** **5. Delete Awal & Akhir** **6. Delete Tengah Sebelum & Sesudah** **7. Print**
Beban (Waktu Pelaksanaan)		**150 menit**
Semester		**2**
Pengampu MK		**Erna Piantari, M.T**

2. Capaian Praktikum

Capaian Praktikum
Menguasai konsep teoritis ilmu komputer dalam kaitannya pada pemecahan masalah melalui perancangan

3. Perangkat yang Dibutuhkan

Perangkat lunak
- Compiler bahasa C **- Pada windows : DevC++, VisualStudio**

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TUGAS PRAKTIKUM

IK141 – Struktur Data

Tugas Praktikum

1. Seorang petugas di PT. KAI ingin mengelola data Kereta Api Pembawa Barang (Logistik) sesuai dengan urutan gerbong beserta kode dan barang yang dibawanya. Buatlah program dengan fitur berikut.
   a. Tambah Data Gerbong
      - Kode gerbong
      - Bawaan gerbong
   b. Tampilkan daftar gerbong sesuai urutan
   c. Keluar dari program

Contoh Output:

```
Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KL010
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: Seng
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2
Urutan Gerbong Kereta Logistik:
1. KL001 - Batu Bata
2. KL010 - Semen
3. KL100 - Minyak Tanah
4. KL110 - Bahan Bakar Minyak
5. KL011 - Genteng
6. KL010 - Seng

Pilih menu: 3
Keluar dari program...
```

```
=== Manajemen Daftar Gerbong Kereta Logistik ===
1. Tambah Data Gerbong
2. Tampilkan Daftar Gerbong
3. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KL001
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: Batu Bata
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KL010
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: Semen
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KL100
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: Minyak Tanah
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KL110
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: Bahan Bakar Minyak
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Kode Gerbong: KL011
Masukkan Barang Bawaan Gerbong: Genteng
Data berhasil ditambahkan!
```

2. Petugas wisata Kereta Keliling Kampung perlu program untuk mendata wisatawan kereta. Dalam sekali jalan, kereta dapat membawa 10 orang wisatawan sesuai dengan nomor antrian. Hanya saja, para wisatawan seringkali baris dalam urutan acak. Buatkan program untuk mendata wisatawan sesuai dengan nomor antriannya. Berikut fitur yang diperlukan.
   a. Tambah Data Wisatawan
      - Tambah di awal daftar
      - Tambah di akhir daftar
      - Tambah sebelum wisatawan tertentu
      - Tambah sesudah wisatawan tertentu
   b. Tampilkan Daftar Wisatawan
   c. Keluar dari program

Contoh Output:

```
Pilih menu: 4
Masukkan Nama: Aura
Masukkan Nomor Tiket: 2
Data akan ditambahkan setelah nomor tiket : 1
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 3
Masukkan Nama: Akbar
Masukkan Nomor Tiket: 3
Data akan ditambahkan sebelum nomor tiket : 4
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 5
Daftar Wisatawan Kereta Keliling Kampung:
1. Radit - 1
2. Aura - 2
3. Akbar - 3
4. Reybano - 4
5. Sasa - 5
6. Nyan - 6

Pilih menu: 6
Keluar dari program...
```

```
=== Sistem Manajemen Wisatawan Kereta Keliling Kampung ===
1. Tambah di Awal Daftar
2. Tambah di Akhir Daftar
3. Tambah Sebelum Wisatawan Tertentu
4. Tambah Setelah Wisatawan Tertentu
5. Tampilkan Daftar wisata
6. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Radit
Masukkan Nomor Tiket: 1
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2
Masukkan Nama: Sasa
Masukkan Nomor Tiket: 5
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 4
Masukkan Nama: Nyan
Masukkan Nomor Tiket: 6
Data akan ditambahkan setelah nomor tiket : 5
Data berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 3
Masukkan Nama: Reybano
Masukkan Nomor Tiket: 4
Data akan ditambahkan sebelum nomor tiket : 5
Data berhasil ditambahkan!
```

3. Wisata Pasar Malam yang dibuka setiap malam minggu selalu ramai oleh pengunjung terutama wahana Roller Coaster. Hal tersebut membuat petugas yang mendata pengunjung kewalahan dalam menyusun antrian. Antrian seharusnya tersusun sesuai status dan nomor tiket. Buatlah program dalam *file* terpisah (fungsi dan prosedur ditulis di *file* header) dengan ketentuan:
   a. Tambah Data Pengunjung
      - Tambah di awal daftar (untuk VIP dan jika kondisi head == NULL) - Tambah di akhir daftar (untuk Reguler dan jika kondisi head == NULL)
      - Tambah sebelum pengunjung tertentu (tergantung nomor tiket di setiap kategorinya)
      - Tambah sesudah pengunjung tertentu(tergantung nomor tiket di setiap kategorinya)
   b. Tampilkan Daftar Pengunjung
   c. Keluar dari program

Contoh Output

```
=== Sistem Pendataan Wahana Roller Coaster ===
1. Tambah Pengunjung
2. Tampilkan Daftar Pengunjung
3. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Sasa
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 5
Peserta Sasa berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Radit
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler
Masukkan Nomor Tiket: 10
Peserta Radit berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Aura
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 3
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 1
Data akan ditambahkan sebelum nomor: 5
Peserta Aura berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Akbar
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): VIP
Masukkan Nomor Tiket: 9
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 2
Data akan ditambahkan setelah nomor: 5
```

```
Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Ryan
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler
Masukkan Nomor Tiket: 7
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 1
Data akan ditambahkan sebelum nomor: 10
Peserta Ryan berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Reybano
Masukkan Kategori (VIP/Reguler): Reguler
Masukkan Nomor Tiket: 11
1. Tambah Tengah Sebelum Nomor Tiket
2. Tambah Tengah Setelah Nomor Tiket
Pilih posisi: 2
Data akan ditambahkan setelah nomor: 10
Peserta Reybano berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2

Daftar Pengunjung:
1. Aura - VIP - nomor tiket 3
2. Sasa - VIP - nomor tiket 5
3. Akbar - VIP - nomor tiket 9
4. Ryan - Reguler - nomor tiket 7
5. Radit - Reguler - nomor tiket 10
6. Reybano - Reguler - nomor tiket 11

Pilih menu: 3
Keluar dari program...
```